

2026.03.25.수

🕒 생성일	@2026년 3월 25일 오전 9:13
🏷 태그	Network

▼ 네트워크 기초

- LAN
- WAN
- 프로토콜
- OSI 7 계층
 1. 물리
 - 비트 (ex. 0100100101011)
 - 리피터, 허브, 케이블
 - 물리적 장치의 전기 신호
 2. 데이터링크
 - 데이터 프레임
 - 스위치, 브릿지
 - 데이터, TCP헤더, IP헤더, MAC주소
 - 정보의 오류와 흐름을 제어 (흐름 제어, 오류 제어, 순서 제어)
 - MAC 주소로 통신
 - Ethernet, ARP(IP → MAC), RARP(MAC → IP)
 3. 네트워크
 - 패킷
 - 라우터
 - 데이터, TCP헤더, IP헤더
 - 목적지인 경로(route)와 주소(IP)를 정하고 패킷을 전달
 - IP 주소로 통신
 4. 전송
 - 세그먼트
 - 종단 연결
 - 데이터, TCP헤더
 - TCP, UDP
 - TCP 연결 요청: 3-way handshake
 - Client → Server - SYN: 연결 요청
 - Server → Client - ACK + SYN: 확인 응답, 연결 요청
 - Client → Server - ACK: 확인 응답
 - TCP 연결 종료 요청: 4-way handshake
 - Client → Server - FIN: 종료 요청
 - Server → Client - ACK: 확인 응답
 - Server → Client - FIN: 종료 요청
 - Client → Server - ACK: 확인 응답
 - Port번호 사용
 - 오류 검출 및 복구, 흐름 제어, 중복 검사

- 네트워크 소켓 통신

5. 세션

- 데이터
- TCP/IP 세션 생성, 제거

6. 표현

- 데이터
- 표현방식 결정 (암호화, 압축, 변환)
- TLS, SSL

7. 응용

- 데이터
- 웹 소켓 통신
- HTTP, HTTPS, FTP, SSH, DNS, SMTP

▼ 패킷 트레이서 실습

